

Sem-GeoDF: Hợp có cổng thích nghi giữa loại bỏ đặc trưng động ngữ nghĩa và hình học cho odometry stereo-inertial

ANONYMOUS AUTHOR¹

¹Đơn vị công bố tạm ẩn (bản nháp IEEE Access).

Corresponding author: Anonymous Author (e-mail: anonymous@example.com).

Bản thảo soạn với lớp ieeeaccess. Code sẽ công bố khi chấp nhận.

ABSTRACT Đối tượng động phá giả định cảnh tĩnh của odometry thị giác-quản tính (VIO) dựa trên đặc trưng. Mặt nạ phân đoạn ngữ nghĩa có thể loại bỏ vật chuyển động nhưng thường loại thừa cấu trúc hữu ích ở cảnh tĩnh; bộ lọc hình học epipolar không cần huấn luyện nhưng dễ kém hiệu lực khi vật động chiếm ưu thế ảnh. Bài báo trình bày Sem-GeoDF, module hợp nhất kỹ thuật cho stereo-inertial VINS-Fusion: kết hợp mặt nạ YOLO không chặn luồng với loại bỏ epipolar GeoDF-Adaptive qua hợp có cổng thích nghi (OR logic), không phải giao. Mỗi nhánh giữ cổng cảnh riêng; ứng viên được gộp dưới ngân sách tỷ lệ loại bỏ chung; chính sách ba trạng thái (static-safe / dynamic-assist / strong-dynamic) điều khiển soft-mask, hard-cull và trọng số dự backend thích nghi $w_i \in [w_{\min}, 1]$. Chính sách chỉ dùng tín hiệu online—tỷ lệ burst, EMA semantic mạnh, và chồng lớp hai chiều semantic-geo trên ứng viên GeoDF thô—không đọc nhãn dataset, ground truth hay metric hold-out. Với giao thức bag 1.0× công bằng và ngưỡng chỉnh trên VIODE city_day thôi, Sem-GeoDF cải thiện các cảnh động mạnh hold-out so với GeoDF-Adaptive (ví dụ city_night/3_high -56.9%, parking_lot/3_high -38.2%) đồng thời giảm hội quy cảnh tĩnh so với luôn bật semantic (SAD-Sem). Chúng tôi không khẳng định thắng từng ô so với SAD-Sem về ATE trung bình; đóng góp là độ bền phổ động, vệ sinh giao thức, và đánh giá bốn phương pháp tái lập được trên VIODE ($N = 3$ trial/ô) và EuRoC (tổng quát hóa tĩnh, $N = 1-2$ trial/ô). Trên tám cảnh động hold-out, Sem-GeoDF tốt hơn GeoDF-Adaptive ở 6 và kém hơn ở 2 dưới dải $\pm 3\%$.

INDEX TERMS Loại bỏ đặc trưng động, odometry stereo-inertial, phân đoạn ngữ nghĩa, hợp nhất cảm biến, visual-inertial SLAM, trọng số dự, YOLO

I. GIỚI THIỆU

Odometry stereo-inertial (VIO) ước lượng chuyển động ego bằng cách hợp nhất quỹ đạo camera với đo quán tính và là khối xây dựng cốt lõi cho robot di động, drone và điều hướng AR [1], [2]. Hầu hết front-end dựa trên đặc trưng giả định phần lớn điểm theo dõi nằm trên cảnh tĩnh cứng. Giả định đó thất bại trong môi trường giống giao thông: xe chuyển động đưa chuyển

động ảnh không nhất quán vào dự thị giác và làm phình ATE, như các benchmark động kiểu VIODE [3].

Hai họ giải pháp bổ sung thường dùng. Ngữ nghĩa loại bỏ đặc trưng nằm trên mặt nạ detector/segmentation [4]–[6]. Chúng hiệu quả khi mô hình bắt đúng, nhưng dương tính giả có thể tước cấu trúc tĩnh, và độ chính xác bị gán với miền mô hình, taxonomy lớp và ngân sách tính toán. Hình học loại bỏ track vi phạm tính

cứng đa khung nhìn, thường qua kiểm Sampson epipolar và ước lượng ma trận cơ bản vững [7]. Chúng không cần dữ liệu huấn luyện ngữ nghĩa, nhưng ma trận cơ bản ước từ ảnh bị vật động chiếm ưu thế có thể tự trở nên không tin cậy.

Bài báo giải quyết câu hỏi hệ thống thực tiễn cho VINS stereo-inertial: Làm sao hợp nhất chuyên gia ngữ nghĩa và hình học online, không dùng nhãn cảnh oracle, để an toàn cảnh tĩnh gần hành vi chỉ-hình-học trong khi độ chính xác động mạnh vượt hình học đơn? Chúng tôi đề xuất Sem-GeoDF: hợp (OR) có cổng chính sách của ứng viên YOLO và GeoDF-Adaptive dưới một ngân sách tỷ lệ loại bỏ chung, kèm trọng số dư backend thích nghi tùy chọn cho track nghi ngờ còn sống.

a: Đóng góp.

- 1) Front-end hợp có cổng thích nghi online cho VINS stereo-inertial: OR ứng viên semantic và GeoDF với bảo vệ tỷ lệ/min-feature chung và đồng bộ mặt nạ không chặn.
- 2) Chính sách ba trạng thái không nhãn (static-safe / dynamic-assist / strong-dynamic) dựa trên burst/strong EMA và chống lấp hai chiều trên ứng viên GeoDF thô, sửa trigger chống lấp trước đây chết.
- 3) Trọng số dư backend thích nghi w_i với nhân $\sqrt{w_i}$ trong Ceres, chỉ từ bằng chứng semantic/hình học online và phục hồi theo id.
- 4) Đánh giá tái lập được: bag $1.0 \times$ công bằng, ngưỡng chọn trên city_day thôi, hold-out city_night/parking_lot ($N = 3$) và kiểm tĩnh EuRoC ($N = 1-2$ trial/ô), ma trận bốn phương pháp qua METHODS. Mọi bảng đều được một script tái sinh trực tiếp từ artifact, và số trial mỗi ô được in trong từng ô.
- 5) Định vị trung thực: nhấn mạnh độ bền phổ và an toàn tĩnh thay vì khẳng định ATE tốt nhất tuyệt đối so với baseline chỉ-ngữ-ngĩa.

II. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

A. SLAM THỊ GIÁC / VISUAL-INERTIAL ĐỘNG

Xử lý cảnh động là mục tiêu lâu dài của SLAM dựa đặc trưng [8]. DynaSLAM và DS-SLAM kết hợp tín hiệu chuyển động hình học với phân đoạn ngữ nghĩa cho SLAM thị giác [4], [5]; DynaSLAM II ghép chặt theo dõi đa đối tượng với ước lượng [9]. Các hệ semantic-hình học gần đây: RDS-SLAM loại bỏ nghẽn luồng của mặt nạ ngữ nghĩa [10], CFP-SLAM dùng mô hình xác suất động thô-đến-tinh [11], Crowd-SLAM nhắm cảnh đông đúc [12], DytanVO tinh chỉnh đồng

TABLE 1. i chiểu khái niệm gia các kieu hp nh.

Khía cnh	AND	Tun t	Sem-GeoDF
Loi nu mt chuyên gia kích hot	không	mt phn	có (OR)
Ngân sách t l loi b chung	hìm	không	có
Tt hard-cull semantic static-safe	hìm	không	có
Chính sách online không nhãn	tùy	tùy	có
Trng s d backend thích nghi	hìm	hìm	có (tùy chn)

thời odometry và phân đoạn chuyển động [13]. Phía visual-inertial, DynaVINS thêm factor pose-graph vững cho cảnh động [6], và Liu et al. [14] kết hợp phát hiện đối tượng với IMU cho robot RGB-D hạn chế tài nguyên. Đó là các tham chiếu full-stack mạnh, thường nhắm RGB-D hoặc backend SLAM đầy đủ. Phạm vi của chúng tôi hẹp và bổ trợ: module front-end stereo-inertial gắn vào VINS-Fusion với ràng buộc realtime rõ (mặt nạ không chặn), chính sách online không nhãn, trọng số backend tùy chọn, và vệ sinh giao thức (không rò nhãn vào ước lượng online). Chúng tôi không khẳng định vượt các full-stack này; chúng tôi nhắm một thành phần hợp nhất tái lập được, phạm vi trung thực.

B. LOẠI BỎ ĐẶC TRƯNG ĐỘNG CHỈ HÌNH HỌC

Hình học epipolar và dư Sampson là công cụ cổ điển [7]. Bộ lọc hình học luôn bật có rủi ro loại cấu trúc tĩnh khi quay mạnh hoặc parallax thấp. GeoDF-Adaptive giới thiệu kích hoạt theo cảnh với ρ_{on} tự hiệu chỉnh và bỏ phiếu cấp track; Sem-GeoDF tái sử dụng nhánh này nguyên trạng làm chuyên gia hình học.

C. MẶT NẠ NGỮ NGHĨA TRONG VIO

Mạng instance/segmentation thời gian thực như YOLO [15], [16] cung cấp pixel đối tượng động ở tốc độ tương tác. Ablation SAD-Sem của chúng tôi áp dụng chỉ mặt nạ ngữ nghĩa dưới cùng bag rate công bằng và do đó tách lợi ích hợp nhất so với “luôn bật ngữ nghĩa.”

D. SEM-GEODF KHÁC GI

Bảng 1 và Hình 1 đối chiếu lựa chọn thiết kế. Hợp AND chỉ loại khi cả hai chuyên gia đồng ý và có thể bỏ sót vật động khi một chuyên gia im. Cascade tuần tự áp một bộ lọc sau bộ kia không có ngân sách chung. Sem-GeoDF dùng OR có cổng chính sách với ngân sách tỷ lệ loại bỏ chung và chế độ static-safe tắt hard-cull ngữ nghĩa cho đến khi bằng chứng online leo thang.

III. PHƯƠNG PHÁP

A. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hình 2 cho cái nhìn toàn hệ thống của Sem-GeoDF trong VINS-Fusion stereo-inertial;

How fusion styles differ

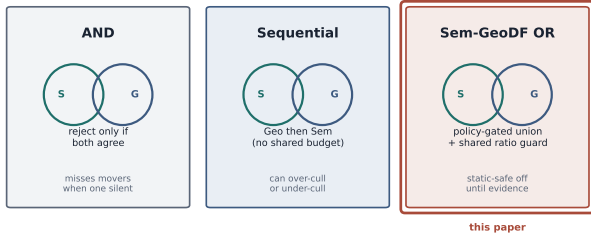


FIGURE 1. i chi u khái nĩm các kĩu hĩp nhĩt. Sem-GeoDF dùng hĩp (OR) cĩ cĩng chĩnh sách kĩm ngĩn sách lĩi bĩ chung thay vĩ AND học cascade tun tĩ khĩn rĩi làm mĩuĩt EMA vĩi hĩ số `sem_policy_overlap_ema`.

Hĩnh 3 nĩn cĩng front-end thĩnh luĩng theo khĩng. Ảnh camera nuĩ YOLO bĩt đĩng bĩ (sem_block_on_mask=0). Nĩu mĩt nĩ mĩi nhĩt cũ hĩn sem_mask_max_age_ms, nhĩnh ngĩ nhĩĩ bị tĩt ở khĩng đĩ (fail-open vĩ hĩnh học). Track trĩc nuĩ GeoDF-Adaptive. Ừng viĩn ngĩ nhĩĩ vĩ hĩnh học đĩ xĩc nhĩn đĩc hĩp, cĩt bĩi geodf_max_reject_ratio vĩ số đĩc trĩng tĩi thĩĩ, rĩi tĩy chĩn vĩo tĩi ừ backend vĩi trĩng số dư w_i .

a: Nguyĩn tĩc thĩĩt kĩĩ.

- Khĩng rĩ oracle: ừc lĩng khĩng bao giờ đĩc mĩc VIODE, ground truth, ATE/RPE, hay file tĩm tĩt.
- Fail-open ngĩ nhĩĩ: mĩt nĩ thĩĩ/cũ khĩng làm treo VINS.
- Hĩp dĩi ngĩn sách: OR khĩng đĩc quĩt sĩch tĩp track.
- Vĩ sinh train/hold-out: ngĩng chĩnh sách đĩng bĩng tĩr city_day trĩc khi xem ATE hold-out.

B. NHĨNH HĨNH HỌC (GEODF-ADAPTIVE)

Ma trĩn cơ bĩn thĩĩ gian đĩc ừc tĩr tĩng ừc track. Inlier/outlier RANSAC vĩ dư Sampson tĩo cĩng kĩp; track tĩch lĩĩ phiĩu qua geodf_vote_frames. Kĩch hĩt cĩnh dùng EMA tĩy lĩe outlier epipolar vĩi hysteresis quĩn ρ_{on} tĩr hĩĩu chĩnh. Ừng viĩn hĩnh học đĩ xĩc nhĩn vĩo tĩp lĩi bĩ chung khi GeoDF đĩc kĩch hĩt.

C. NHĨNH NGĩ NHĩĩ

YOLO tĩo mĩt nĩ lĩp đĩng trĩn cam0. Hit theo track đĩc xĩc nhĩn bĩng phiĩu qua sem_vote_frames. Cĩng cĩnh ngĩ nhĩĩ theo đĩi EMA tĩy lĩe pixel đĩng vĩi hysteresis. Soft-mask đĩc trĩng mĩi vĩ hard-cull track đĩ cĩ phĩ thuộc chĩnh sách (Mĩc III-E).

D. CHĩNG LĩP HAI CHĩĩ TRĩN ỪNG VIĩN GEODF THĩ

Trĩĩn khĩi trĩc chĩ tĩĩ chĩng lĩp trĩn track GeoDF đĩ xĩc nhĩn khi frame_active, thĩc nhĩĩm cho 0% trigger chĩng lĩp dĩ cĩ hai nhĩnh kĩch hĩt. Sem-GeoDF dùng pool ừng viĩn GeoDF thĩ G (fallback confirmed nĩu rĩĩng) vĩ tĩp semantic-raw S (Hĩnh 4):

$$o = \max\left(\frac{|G \cap S|}{|G|}, \frac{|S \cap G|}{|S|}\right), \quad (1)$$

Bĩo vĩ số ừng viĩn đĩt nĩu $|G|$ hĩĩc $|S|$ đĩt sem_policy_min_geo_candidates. Đĩĩn nĩy giữ trigger chĩng lĩp sĩĩng khi hai chĩyĩn gĩa kĩch hĩt trĩn tĩp track kĩch thĩĩc khĩc nhĩu.

E. CHĩNH SÁCH THĩĩCH NHĩ BA TRĩNG THĩ

Gĩi trĩng thĩi rĩi $s \in \{0,1,2\}$ (static-safe, dynamic-assist, strong-dynamic), tĩm tĩt ở Hĩnh 5. Kĩy hĩĩu r_t lĩ tĩy lĩe pixel đĩng khĩng hĩĩn tĩi, $\bar{r}_t$ lĩ EMA cĩĩa nĩ, vĩ $\bar{o}_t$ lĩ EMA chĩng lĩp ở Mĩc III-D. Leo thang dùng ba vĩ tĩr online vĩ bĩ đĩĩm hold H khĩng:

$$\text{burst} = [r_t \geq \tau_{\text{burst}}], \quad (2)$$

$$\text{strong} = [\bar{r}_t \geq \tau_{\text{strong}}], \quad (3)$$

$$\text{overlap} = [\bar{o}_t \geq \tau_{\text{ov}} \wedge (|G| \vee |S|) \geq n_{\text{min}}], \quad (4)$$

vĩi gĩĩ trĩ mĩc đĩĩn / chĩn tĩr train ở Bĩng 2. Bĩ đĩĩm hold chĩng rĩng sĩu trigger burst hĩĩc overlap.

- $s=0$ (static-safe): soft-mask đĩc trĩng mĩi khi cĩnh semantic active; tĩt hard-cull semantic.
- $s=1$ (dynamic-assist): vĩo khi burst, overlap, hĩĩc hold đĩng chĩy; track semantic đĩ vote vĩo tĩp lĩi bĩ chung khi cĩnh semantic active; soft-mask cĩ thĩ giữ H khĩng.
- $s=2$ (strong-dynamic): vĩo khi EMA mĩnh vĩ/hĩĩc assist kĩm bĩng chĩng geo thĩ dùng đĩc; hĩp OR đĩy đĩ dĩi cĩng ngĩn sách lĩi bĩ chung.

Gĩĩ trĩ chĩn cũĩi gĩĩ vĩo selected_params.yaml tĩr replay city_day thĩi (khĩng bao giờ tĩr ATE hold-out).

F. TRĩNG SỐ DƯ BACKEND THĩĩCH NHĩ

Hard reject khĩng luĩn khĩĩ thĩ: bĩo vĩ tĩy lĩe chung vĩ rĩng bĩĩc min-feature cĩ thĩ giữ track nhĩĩ ngĩĩ sĩĩng. Khi sem_geodf_backend_weight=1, mĩi track i cĩĩn sĩĩng mĩng trĩng số dư $w_i \in [w_{\text{min}}, 1]$, broadcast cho mĩi quĩn sĩt cĩĩa id vĩ lĩy mĩĩn gĩĩĩr hai frame cĩĩa mĩĩt factor (Hĩnh 6). Mĩi yĩĩu tĩĩ thĩ gĩĩc trĩn Ceres nhĩn cĩĩ residual vĩ mĩi khĩĩ Jacobian (kĩĩ cĩĩ hĩng tĩr time-offset) vĩi

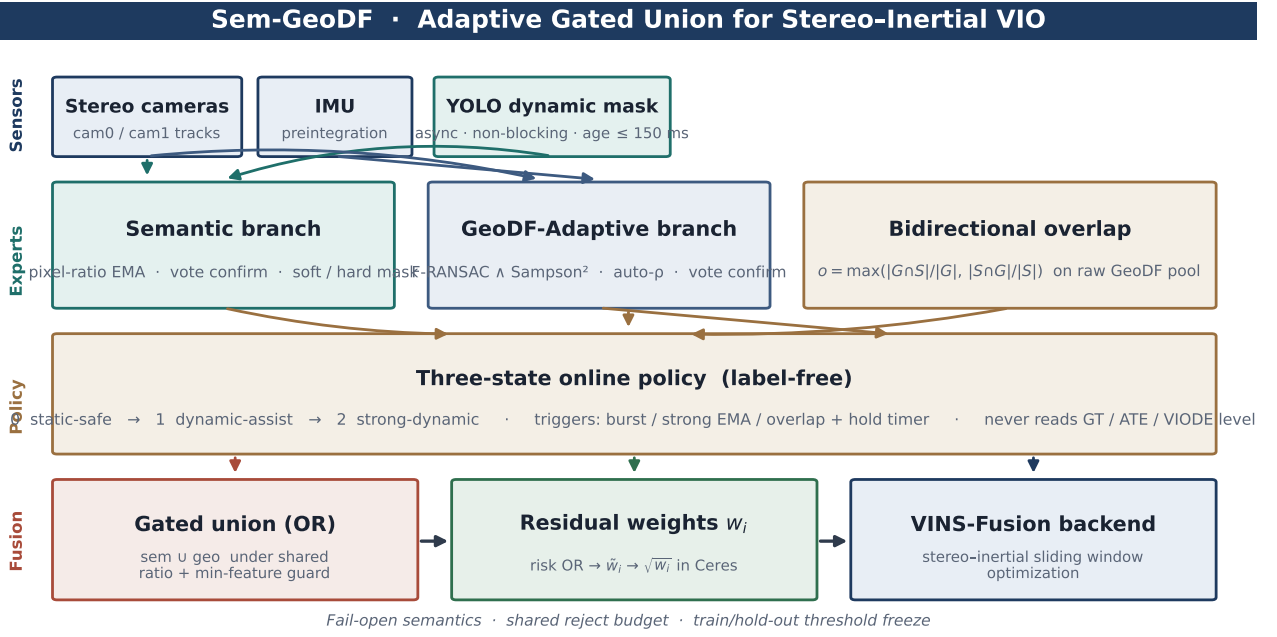


FIGURE 2. Tổng quan hệ thống Sem-GeoDF. Các bình luận chuyên gia ngữ nghĩa (YOLO) và chuyên gia hình học GeoDF-Adaptive; chúng lập hai chiều cùng chính

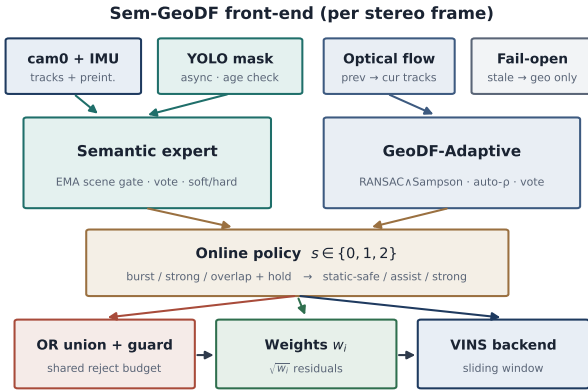


FIGURE 3. Front-end Sem-GeoDF theo khung; ng b m t n fail-open, hai chuyên gia, chính sách online, hp OR đi ngân sách loi b chung, và trng s $\sqrt{w_i}$ và

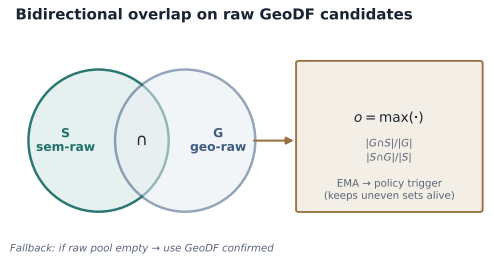


FIGURE 4. Chúng lập hai chiều trên pool GeoDF thô. Lấy max hai t l có hng gi tr

TABLE 2. Tham số Sem-GeoDF chính (mô nh / chn t train).

Tham số	Giá trị
sem_vote_frames / geodf_vote_frames	2 / 2
sem_policy_burst_ratio	0.18
sem_policy_strong_ratio	0.18 (ã chn)
sem_policy_hold_frames	180 (ã chn)
sem_policy_overlap_ratio	0.35
geodf_max_reject_ratio	0.40
sem_mask_max_age_ms	150
sem_geodf_backend_weight	1 (bt)
sem_geodf_backend_min_weight	0.25
sem_geodf_backend_recovery	0.20

$\sqrt{w_i}$, nên đóng góp là hạng tử least-squares có trọng đúng nghĩa thay vì điểm số hậu kỳ không theo dõi. Trọng số là độ tin cậy theo track, không phải mô hình nhiễu độc lập theo từng quan sát; chúng tôi nêu rõ để tránh nói quá.

Từ bằng chứng online ở khung hiện tại ta tạo ba hạng rủi ro trong $[0, 1]$:

$$\rho_i^{\text{sem}} = \kappa_i^{\text{sem}} (1 - w_{\text{sem}}) c_i^{\text{sem}}, \quad (5)$$

$$\rho_i^{\text{geo}} = \kappa_i^{\text{geo}} (1 - w_{\text{geo}}) \max(c_i^{\text{geo}}, e_i), \quad (6)$$

$$\rho_i^{\text{agr}} = \kappa_i^{\text{sem}} \kappa_i^{\text{geo}} (1 - w_{\text{agr}}) \max(\bar{o}_t, \min(c_i^{\text{sem}}, \max(c_i^{\text{geo}}, e_i))), \quad (7)$$

trong đó $\kappa_i^{\text{sem}} / \kappa_i^{\text{geo}}$ cờ hit semantic / GeoDF raw-hoặc-confirmed, $c_i^{\text{sem}} / c_i^{\text{geo}}$ là độ tin cậy cảnh từ EMA+hysteresis (và trạng thái chính sách), và e_i là dư Sampson chuẩn hóa. Hợp OR xác suất

Three-state adaptive policy (online, label-free)

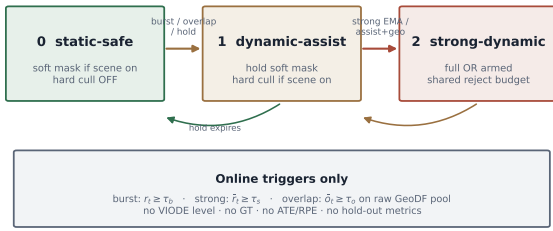


FIGURE 5. Chính sách online ba trạng thái. Leo thang chèn burst, EMA semantic minh và chứng lp hai chđ; c lđg không c mđ VIODE, ground truth ha phc hi id idle

Adaptive residual weighting for suspicious survivors

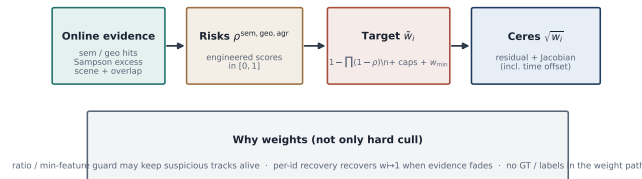


FIGURE 6. Lung trng s d thích nghi cho track sng sót ngân sách loi b chung. Rđg semantic/hình hc online to mđ tiêu OR xác sut $\tilde{w}_i$, phc hi theo id, ri

cho trọng số mục tiêu

$$\tilde{w}_i = \text{clip}(1 - (1 - \rho_i^{\text{sem}})(1 - \rho_i^{\text{geo}})(1 - \rho_i^{\text{agr}}), w_{\min}, 1), \quad (8)$$

rồi cắt $\tilde{w}_i$ bởi w_{sem} , w_{geo} , hoặc w_{agr} khi cđ xác nhận tương ứng bật. Phục hồi theo id với tốc độ α_{rec} nâng w_i dần về mục tiêu cao hơn để dương tính giả thoát qua không vĩnh viễn đê track:

$$w_i \leftarrow \begin{cases} w_i^{\text{prev}} + \alpha_{\text{rec}}(\tilde{w}_i - w_i^{\text{prev}}) & \text{nếu } \tilde{w}_i > w_i^{\text{prev}}, \\ \tilde{w}_i & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (9)$$

Cột audit trong `sem_geodf_stats.csv` ghi `weighted_tracks`, `mean_backend_weight`, và chẩn đoán liên quan. Bảng 7 liệt kê mặc định dùng trong cấu hình paper.

IV. THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

A. TRIỂN KHAI

Chúng tôi dùng VINS stereo-inertial ROS 2 Humble dẫn xuất từ VINS-Fusion [2]. YOLO chạy trên CUDA. Mọi phương pháp chia sẻ bag playback 1.0× công bằng (kể cả baseline không-YOLO), nên phương pháp ngữ nghĩa không bị làm chậm nhân tạo so với chỉ-hình-học.

B. DATASET

VIODE [3]: môi trường `city_day`, `city_night`, và `parking_lot`, mỗi môi trường có mức động 0_none,

Algorithm 1 Bc front-end Sem-GeoDF (mì khung stereo)

- 1: ng b mt n YOLO mì nht nu tui $\leq \text{max age}$; ngc li tt nhánh semantic
- 2: Cp nht EMA semantic; chy GeoDF-Adaptive $\rightarrow$ tp raw/confirmed
- 3: Tính chng lp hai chđ o trên pool GeoDF thô; cp nht chính sách s
- 4: $R \leftarrow \text{GeoDF confirmed} \cup (\text{semantic confirmed có cng chính sách})$
- 5: Áp bo v t l / min-feature chung lên R ; soft-mask nu c phép
- 6: Nu bt trng s backend, gán w_i cho track còn sng và phc hi id idle

1_low, 2_mid, 3_high. EuRoC [17]: chuỗi Machine Hall MH_01-MH_05 cho tổng quát hóa tỉnh.

C. PHƯƠNG PHÁP

Bốn phương pháp so sánh qua METHODS:

- Baseline: VINS stereo-inertial không loại bỏ đặc trưng động.
- GeoDF-Adaptive: loại bỏ thích nghi chỉ hình học.
- SAD-Sem: chỉ mặt nạ YOLO ngữ nghĩa.
- Sem-GeoDF (ours): hợp có cổng thích nghi + trọng số backend.

Ablation tuần tự / mask-gated tồn tại trong code nhưng bị loại khỏi ma trận Access mặc định để giữ so sánh tập trung.

D. GIAO THỨC

Ngưỡng chính sách chọn trên `city_day` thôi bằng cách tối đa mục tiêu chính sách tỉnh/động có trọng trên stats đã ghi (không phải ATE). ATE hold-out night/parking và EuRoC báo cáo sau khi đóng băng ngưỡng (Hình 7). Trên VIODE chạy $N = 3$ trial/ô sau cổng $N=1$ bắt chạy phân kỳ, EuRoC dùng $N = 1-2$ trial/ô (ít hơn VIODE) nên coi là kiểm tổng quát hóa tỉnh, không phải ước lượng phương sai đầy đủ. Mỗi ô bảng in số trial dạng chỉ số trên nên ô $N=1$ không bị nhầm là trung bình. Mọi bảng/hình/số trong abstract do một script (`make_sem_geodf_paper_assets.py`) sinh trực tiếp từ artifact, nên bản thảo tái lập được từ cây kết quả. Metric chính: ATE RMSE sau căn chỉnh SE(3) Umeyama (EVO).

V. KẾT QUẢ

A. ĐỘ CHÍNH XÁC QUỶ ĐẠO VIODE

Hình 8 tóm tắt Sem-GeoDF so với GeoDF-Adaptive trên VIODE (âm = tốt hơn). Lợi ích lớn nhất tập trung ở cảnh động mạnh hold-out night và parking, nơi hình học đơn không đủ. Như Bảng 4 tách riêng, trên tám ô động hold-out

TABLE 3. VIODE ATE RMSE [m] (mean $\pm$ std). Superscript is the number of trials N per cell; cells with $N=1$ report a single run (no std). Best mean per row in bold.

Scene	Baseline	GeoDF-Adaptive	SAD-Sem	Sem-GeoDF (ours)
city_day_0_none	0.110 $\pm$ 0.000 ³	0.120 $\pm$ 0.000 ³	0.150 $\pm$ 0.012 ³	0.116 $\pm$ 0.000 ³
city_day_1_low	0.139 $\pm$ 0.001 ³	0.155 $\pm$ 0.000 ³	0.137 $\pm$ 0.000 ³	0.154 $\pm$ 0.002 ³
city_day_2_mid	0.166 $\pm$ 0.000 ³	0.142 $\pm$ 0.000 ³	0.148 $\pm$ 0.001 ³	0.159 $\pm$ 0.000 ³
city_day_3_high	0.345 $\pm$ 0.002 ³	0.297 $\pm$ 0.020 ³	0.162 $\pm$ 0.019 ³	0.245 $\pm$ 0.020 ³
city_night_0_none	0.418 $\pm$ 0.000 ³	0.307 $\pm$ 0.107 ³	0.298 $\pm$ 0.005 ³	0.342 $\pm$ 0.000 ³
city_night_1_low	0.500 $\pm$ 0.000 ³	0.568 $\pm$ 0.000 ³	0.357 $\pm$ 0.073 ³	0.452 $\pm$ 0.000 ³
city_night_2_mid	0.497 $\pm$ 0.000 ³	0.460 $\pm$ 0.000 ³	0.372 $\pm$ 0.000 ³	0.281 $\pm$ 0.013 ³
city_night_3_high	0.883 $\pm$ 0.001 ³	0.822 $\pm$ 0.000 ³	0.273 $\pm$ 0.030 ³	0.354 $\pm$ 0.000 ³
parking_lot_0_none	0.168 $\pm$ 0.001 ³	0.149 $\pm$ 0.000 ³	0.188 $\pm$ 0.000 ³	0.139 $\pm$ 0.000 ³
parking_lot_1_low	0.107 $\pm$ 0.018 ³	0.106 $\pm$ 0.000 ³	0.132 $\pm$ 0.000 ³	0.113 $\pm$ 0.006 ³
parking_lot_2_mid	0.144 $\pm$ 0.000 ³	0.205 $\pm$ 0.000 ³	0.088 $\pm$ 0.000 ³	0.099 $\pm$ 0.000 ³
parking_lot_3_high	0.119 $\pm$ 0.000 ³	0.172 $\pm$ 0.000 ³	0.146 $\pm$ 0.003 ³	0.106 $\pm$ 0.037 ³

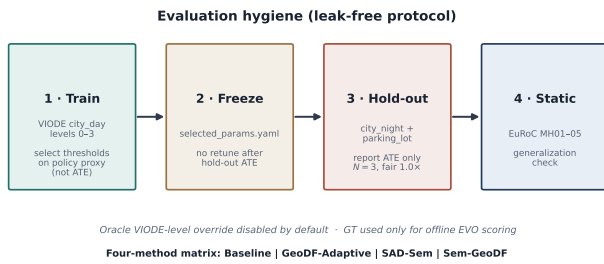


TABLE 4. Sem-GeoDF ATE change versus GeoDF-Adaptive (negative = better; both means over the same N). Decision band $\pm 3\%$. Train (city_day) is separated from hold-out; EuRoC is a static generalization check.

Scene	Δ vs Adaptive [%]	Verdict	N
Train: city_day (thresholds selected here)			
city_day_0_none	-3.6	better	3
city_day_1_low	-0.5	similar	3
city_day_2_mid	+12.3	worse	3
city_day_3_high	-17.3	better	3
subtotal: 2 better / 1 similar / 1 worse			
Hold-out: city_night, parking_lot			
city_night_0_none	+11.2	worse	3
city_night_1_low	-20.4	better	3
city_night_2_mid	-38.8	better	3
city_night_3_high	-56.9	better	3
parking_lot_0_none	-6.4	better	3
parking_lot_1_low	+6.6	worse	3
parking_lot_2_mid	-52.0	better	3
parking_lot_3_high	-38.2	better	3
subtotal: 6 better / 0 similar / 2 worse			
EuRoC (static generalization)			
MH_01_easy	+3.7	worse	2
MH_02_easy	-8.0	better	2
MH_03_medium	-0.0	similar	1
MH_04_difficult	-2.2	similar	1
MH_05_difficult	-1.7	similar	1
subtotal: 1 better / 3 similar / 1 worse			
Hold-out headline: 6 better / 0 similar / 2 worse on the 8 dynamic hold-out			

FIGURE 7. Giao thức ánh giá không rò: ngng chn trên VIODE city_day thời (proxy chính sách, không ATE), róng bng, ri báo cáo hold-out night/parking v

Sem-GeoDF tốt hơn ở 6, kém hơn ở 2, với hai hồi quy ở đầu động thấp 0_none/1_low nơi ngữ nghĩa ít thêm giá trị. Do đó chúng tôi khẳng định tính nhất quán phổ trên cảnh khó, không phải thống trị từng ô tuyệt đối.

B. TỔNG QUÁT HÓA TÍNH EUROC

Hình 9 nhấn các cảnh tĩnh và động mạnh chọn lọc qua bốn phương pháp.

C. DIỄN GIẢI SO VỚI SAD-SEM

Các delta âm lớn ở Bảng 4 là so với GeoDF-Adaptive, tức nhánh chỉ-hình-học — baseline yếu hơn trên cảnh động mạnh night/parking. So với SAD-Sem chỉ-ngữ-ngĩa thì khác: ở đúng các ô khó đó SAD-Sem thường đạt ATE từng ô tốt nhất (vd city_night_3_high SAD-Sem $\approx$ 0.273 vs ours $\approx$ 0.354), và ATE trung bình của Sem-GeoDF thường gần SAD-Sem hơn là thắng tuyệt đối. Do đó chúng tôi phát biểu headline rõ là lợi ích so với lọc chỉ-hình-học, và không quảng bá Sem-GeoDF như người thắng ATE nghiêm ngặt so với SAD-Sem. Giá trị của nó là tổ hợp: (i) lợi ích lớn so với lọc chỉ-hình-học trên hold-out khó; (ii) giảm hồi quy tĩnh so với luôn bật ngữ nghĩa; (iii) điều khiển online không nhấn, ngân sách loại bỏ chung, và trọng số dư thích nghi; (iv) giao

thức bag rate công bằng, bảng tái sinh chính xác từ artifact.

D. AN TOÀN CẢNH TÍNH

Ở mức 0_none, luôn bật ngữ nghĩa có thể hồi quy so với Baseline vì mặt nạ dương tính giả loại cấu trúc hữu ích. Bảng 6 định lượng: trên city_day_0_none, SAD-Sem là +36% so với Baseline trong khi Sem-GeoDF chỉ +5%; trên parking_lot_0_none, SAD-Sem là +12% còn Sem-GeoDF là -17% (tốt nhất trong bốn). city_night_0_none hỗn hợp—cả Adaptive và SAD-Sem đều cải thiện so với Baseline, Sem-GeoDF nằm giữa—nhưng chính sách static-safe vẫn

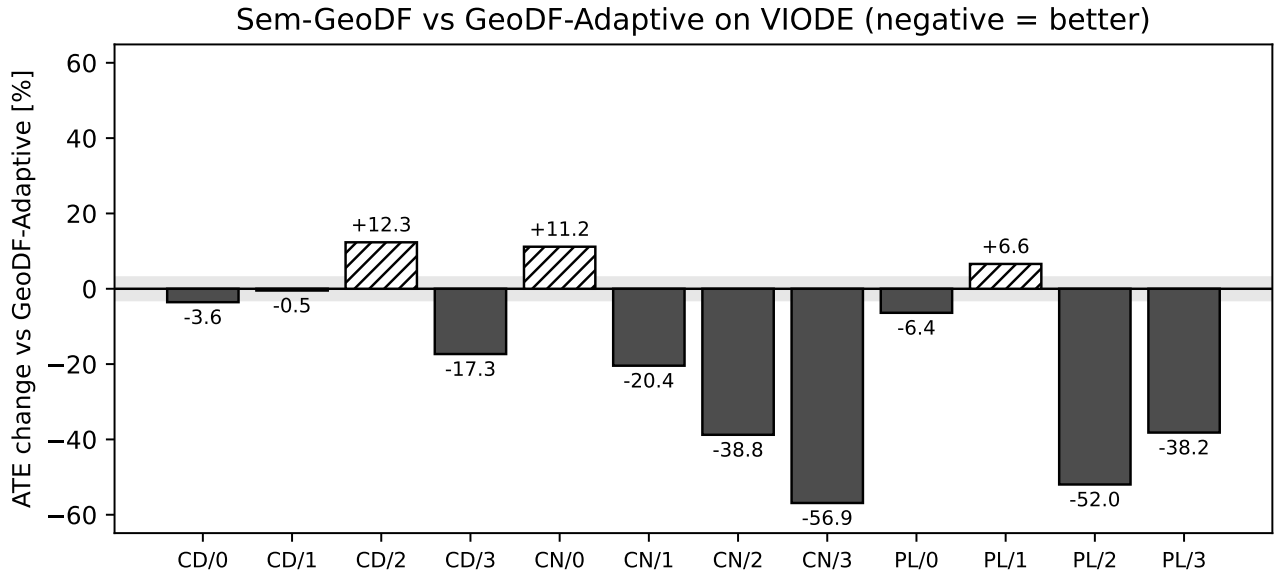


FIGURE 8. Thay i ATE ca Sem-GeoDF so vi GeoDF-Adaptive trn VIODE (âm = tt hn). Di tô: $\pm 3\%$.

TABLE 5. EuRoC Machine Hall ATE RMSE [m]. Superscript is the number of trials N per cell; cells with $N=1$ report a single run (no std). Best mean per row in bold.

Scene	Baseline	GeoDF-Adaptive	SAD-Sem	Sem-GeoDF (ours)
MH_01_easy	0.166 ± 0.021^2	0.177 ± 0.000^2	0.175 ± 0.000^2	0.183 ± 0.000^2
MH_02_easy	0.169 ± 0.000^2	0.169 ± 0.000^2	0.158 ± 0.000^2	0.155 ± 0.000^2
MH_03_medium	0.292^1	0.274^1	0.261^1	0.274^1
MH_04_difficult	0.447^1	0.441^1	0.440^1	0.432^1
MH_05_difficult	0.298^1	0.298^1	0.294^1	0.293^1

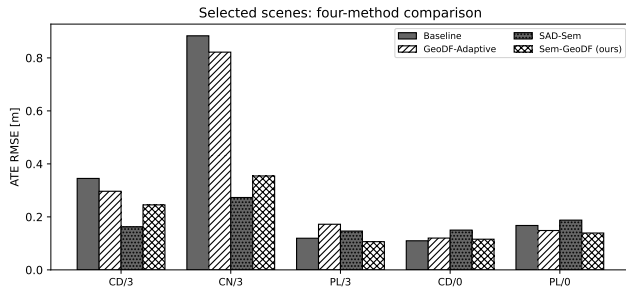


FIGURE 9. Cnh tnh và ng mnh chn lc: so sánh ATE bn phng pháp.

tránh mẫu loại thừa day/parking của luôn bật mặt nạ. Đây là lý do thực tiễn cho chính sách thay vì luôn bật ngưỡng.

E. VAI TRÒ TRỌNG SỐ DƯ THÍCH NGHI

Trọng số backend bổ sung hard-cull: khi bảo vệ tỷ lệ giữ track nghi ngờ, hạ trọng số giảm ảnh hưởng của chúng mà không làm rộng tập đặc trưng. Vì trọng số được phục hồi theo id, dương tính giả thoát qua không vĩnh viễn

TABLE 6. Static-scene ATE RMSE [m] on VIODE 0_none ($N=3$). Δ vs Baseline in parentheses (negative = better).

Scene	Base.	Adapt.	SAD-Sem	Sem-GeoDF
city_day_0_none	0.110	0.120 (+9%)	0.150 (+36%)	0.116 (+5%)
city_night_0_none	0.418	0.307 (-27%)	0.298 (-29%)	0.342 (-18%)
parking_lot_0_none	0.168	0.149 (-11%)	0.188 (+12%)	0.139 (-17%)

đề một track. Cơ chế này bật trong cấu hình paper Sem-GeoDF (`sem_geodf_backend_weight=1`) và vắng mặt ở Baseline / Adaptive / SAD-Sem.

F. CƠ CHẾ TRỌNG SỐ BACKEND

Bảng 7 tóm tắt tham số trọng số dư dùng xuyên suốt các chạy paper Sem-GeoDF. Ablation ATE cặp đôi chỉ tắt w_i (`sem_geodf_backend_weight=0`) trong khi giữ nguyên hợp có cổng và chính sách đã chọn từ train được dành cho camera-ready khi ma trận `sem_geodf_noweight` hoàn tất; trước đó chúng tôi không bịa delta số. Các phương trình ở Mục III-F đã làm rõ đóng góp của w_i so với hard cull dưới ngân sách loại bỏ chung.

TABLE 7. Adaptive residual-weight mechanism (enabled in Sem-GeoDF paper configs; `sem_geodf_backend_weight=1`). A paired ATE ablation with w_i off under an identical gated union is planned for camera-ready once `sem_geodf_noweight` runs finish; Baseline / Adaptive / SAD-Sem do not use this term.

Symbol / flag	Default	Role
$w_{\min}$	0.25	Floor on residual weight
w_{sem}	0.55	Cap when semantic-confirmed
w_{geo}	0.75	Cap when GeoDF-confirmed
w_{agr}	0.25	Cap when both confirmed
α_{rec}	0.20	Per-id recovery toward target
Ceres scale	$\sqrt{w_i}$	Residual and full Jacobian

G. ĐỘ NHẠY VÀ HÀNH VI REALTIME

Replay offline trên `city_day` cho thấy các điểm lưới (`burst`, `strong`, `hold`) gần nhau cho mục tiêu chính sách có trọng tương tự. Ngưỡng chống lấp 0.30–0.40 ít đổi khi sự kiện chống lấp thừa—phù hợp với `burst/strong` thống trị leo thang trên nhiều chuỗi. Đồng bộ mặt nạ không chặn giữ VINS realtime: ước lượng không bao giờ chờ YOLO; nó hoặc dùng mặt nạ đủ mới hoặc fallback chỉ-GeoDF. Cột `sem_mask_lag_ms` ghi tuổi mặt nạ lúc tiêu thụ để audit. Dải quyết định $\pm 3\%$ là quy ước báo cáo (xấp xỉ độ tản ATE giữa các trial lặp trên VIODE), chỉ dùng để gán nhãn tốt hơn/tương tự/kém hơn; không phải kiểm định ý nghĩa, và mọi delta thô đều hiển thị để người đọc tự đặt ngưỡng.

H. CHẾ ĐỘ THẤT BẠI VÀ HẠN CHẾ

- 1) Ô day mức mid nơi GeoDF đã giúp và thêm ngữ nghĩa có thể hơi tăng ATE; hai ô hold-out động thấp (`city_night_0_none`, `parking_lot_1_low`) cũng hồi quy so với GeoDF-Adaptive.
- 2) Ba trigger leo thang chính sách (`burst`, `strong`, `overlap`) đều do tín hiệu semantic điều khiển; hình học không tự leo thang nhánh semantic. Sem-GeoDF do đó nên mô tả là “hình học luôn bật với cổng riêng, OR semantic được policy điều khiển,” không phải đồng thuận đối xứng.
- 3) Cơ chế trọng số dư đã được đặc tả và bật (Mục III-F, Bảng 7), nhưng ablation ATE cặp đôi với w_i tắt vẫn chờ hoàn tất ma trận `sem_geodf_noweight` cho camera-ready; do đó chưa khẳng định tách ATE định lượng giữa union và trọng số.
- 4) EuRoC dùng $N = 1\text{--}2$ trial/ô (ít hơn VIODE); là kiểm tổng quát hóa tĩnh, không phải ước lượng phương sai đầy đủ. $N = 3$ trên VIODE cũng nhỏ cho kiểm định ý nghĩa thống kê.
- 5) VIODE là mô phỏng; bag động thực tế vẫn là việc tương lai.

- 6) Bảng SOTA ngoài (ví dụ DynaVINS dưới cùng bag/rate) chưa gồm ở đây.

VI. THẢO LUẬN

IEEE Access là venue chính vì đóng góp là module hợp nhất ứng dụng tái lập được với đánh đổi trung thực, chứ không phải letter ngắn khắt định độ mới biên so với full stack dynamic-VIO. Bản thảo theo bố cục hai cột Access chính thức (`ieeeaccess.cls`).

a: Khung khẳng định.

Chúng tôi khẳng định độ bền phổ và an toàn tĩnh: lợi ích lớn so với GeoDF-Adaptive trên hold-out động mạnh (Bảng 4), giảm hồi quy tĩnh so với luôn bật ngữ nghĩa (Bảng 6), và chính sách online không nhần dưới giao thức $1.0\times$ công bằng. Chúng tôi không khẳng định thắng ATE từng ô tuyệt đối so với SAD-Sem, SOTA DynaVINS khóp bag, hay ablation ATE w_i đã hoàn tất.

b: Tái lập.

Mỗi chạy ghi `run_manifest.json` (git SHA, hash cấu hình, bag rate, cờ oracle) và `sem_geodf_stats.csv` theo khung. Ngưỡng chính sách có thể replay offline bằng `simulate_sem_policy.py`. Cây kết quả `paper_postfix` sinh với nhân $\sqrt{w_i}$ đã sửa trên Jacobian time-offset (Mục III-F), nên ước lượng phát hành tái tạo đúng số Sem-GeoDF đã báo cáo. Ma trận paper mặc định khởi chạy bởi

```
METHODS="baseline adaptive sad_sem sem_geodf".
```

Code, cấu hình và script đánh giá sẽ công bố khi chấp nhận.

VII. KẾT LUẬN

Sem-GeoDF nối loại bỏ đặc trưng động ngữ nghĩa và hình học qua hợp có cổng thích nghi online cho VIO stereo-inertial, kèm trọng số dư backend thích nghi tùy chọn cho track nghi ngờ còn sống. Với điều khiển không nhần và giao thức train/hold-out nghiêm, nó cải thiện một số hold-out VIODE động mạnh so với lọc chỉ-hình-học đồng thời giảm loại thừa ngữ nghĩa ở cảnh tĩnh. Chúng tôi trình bày công trình này như đóng góp kỹ thuật cho IEEE Access với bảng/hình đầy đủ, hạn chế tường minh, và lộ trình ablation trọng số cho camera-ready.

LỜI CẢM ƠN

Các tác giả cảm ơn đồng nghiệp đã hỗ trợ dữ liệu, máy tính và góp ý trong quá trình đánh giá.

REFERENCES

- [1] T. Qin, P. Li, and S. Shen, "VINS-Mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018.
- [2] T. Qin, S. Cao, J. Pan, and S. Shen, "A general optimization-based framework for global pose estimation with multiple sensors," in *arXiv preprint arXiv:1901.03642*, 2019.
- [3] K. Minoda, R. Yonetani et al., "VIODE: A simulated dataset to address the challenges of visual-inertial odometry in dynamic environments," in *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021.
- [4] B. Bescos, J. M. Fácil, J. Civera, and J. Neira, "DynaSLAM: Tracking, mapping, and inpainting in dynamic scenes," in *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 4, 2018, pp. 4076–4083.
- [5] C. Yu, Z. Liu, X.-J. Liu, F. Xie, Y. Yang, Q. Wei, and Q. Fei, "DS-SLAM: A semantic visual SLAM towards dynamic environments," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2018, pp. 1168–1174.
- [6] S. Song, H. Lim, A. J. Lee, and H. Myung, "DynaVINS: A visual-inertial SLAM for dynamic environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 4, pp. 11 523–11 530, 2022.
- [7] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2003.
- [8] C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid, and J. J. Leonard, "Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 32, no. 6, pp. 1309–1332, 2016.
- [9] B. Bescos, C. Campos, J. D. Tardós, and J. Neira, "DynaSLAM II: Tightly-coupled multi-object tracking and SLAM," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 6, no. 3, pp. 5191–5198, 2021.
- [10] C. Zhang, R. Zhang, S. Jin, and X. Yi, "RDS-SLAM: Real-time dynamic SLAM using semantic segmentation methods," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 23 772–23 785, 2021.
- [11] X. Hu, Y. Zhang, Z. Cao, R. Ma, Y. Wu, Z. Deng, and W. Sun, "CFP-SLAM: A real-time visual SLAM based on coarse-to-fine probability in dynamic environments," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 4399–4406, 2022.
- [12] J. C. V. Soares, M. Gattass, and M. A. Meggiolaro, "Crowd-SLAM: Visual SLAM towards crowded environments using object detection," *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 102, no. 2, p. 50, 2021.
- [13] S. Shen, Y. Cai, W. Wang, and S. Scherer, "DytanVO: Joint refinement of visual odometry and motion segmentation in dynamic environments," *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 4048–4055, 2023.
- [14] J. Liu, X. Li, Y. Liu, and H. Chen, "RGB-D inertial odometry for a resource-restricted robot in dynamic environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 4, pp. 9573–9580, 2022.
- [15] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You only look once: Unified, real-time object detection," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788.
- [16] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLO," <https://github.com/ultralytics/ultralytics>, 2023.
- [17] M. Burri, J. Nikolic, P. Gohl, T. Schneider, J. Rehder, S. Omari, M. W. Achtelik, and R. Siegwart, "The EuRoC micro aerial vehicle datasets," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 35, no. 10, pp. 1157–1163, 2016.

ANONYMOUS AUTHOR Anonymous Author đang chuẩn bị bản thảo IEEE Access này. Thay placeholder bằng tiêu sử ngắn cho mọi tác giả trước khi nộp.